

CHAPITRE 2 : SUITES NUMÉRIQUES

1^{re}-Spécialité mathématiques : Exercices

Mode de génération

EXERCICE 1.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n^2 - 1$.
Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .
2. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n , $n \geq 1$, par $v_n = \frac{2n+3}{n}$.
Calculer v_1 , v_2 et v_{10} .

EXERCICE 2.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 5n^2 - 3n + 1$.
Donner l'expression développée réduite de u_{n+1} , $u_n + 1$, u_{2n} .
2. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n , $n \geq 1$, par $v_n = \frac{n}{3n^2 + 1}$.
Ecrire sous forme de fraction simplifiée v_{n+1} , $v_n + 1$ et v_{2n} .

EXERCICE 3.

La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

EXERCICE 4.

La suite (v_n) est définie par $\begin{cases} v_0 = \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = v_n^2 - v_n + n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1 , v_2 , v_3 et v_4 .

EXERCICE 5.

La suite (w_n) est définie par $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{1}{1+w_n} \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer w_1 , w_2 , w_3 et w_4 .

EXERCICE 6.

Pour la suite (u_n) de l'exercice 3 :

1. Calculer, à l'aide de la calculatrice, le terme de rang 10.
2. Compléter l'algorithme suivant, en pseudo-code puis en Python, afin qu'il renvoie le terme de rang n demandé de la suite (u_n) .

 Pseudo-Code

```
1  N ← demander("Saisir un rang : ")
2  U ← .....
3  Pour i allant de ..... à .....
4      U ← .....
5  Fin Pour
6  Afficher(.....)
```

 Code Python

```
1  N = eval(input("Saisir un rang : "))
2  U = .....
3  for i in range(.....):
4      U = .....
5  print(.....)
6
```

EXERCICE 7.

Pour la suite (w_n) de l'exercice 5 :

1. Calculer, à l'aide de la calculatrice, le terme de rang 10. Arrondir à 10^{-3} près.
2. Compléter l'algorithme suivant, en pseudo-code puis en Python, afin qu'il renvoie le terme de rang n demandé de la suite (w_n) .

```

1  N ← demander("Saisir un rang : ")
2  W ← .....
3  Pour i allant de ..... à .....
4      W ← .....
5  Fin Pour
6  Afficher(.....)

```

```

1  N = eval(input("Saisir un rang : "))
2  U = .....
3  for i in range(.....):
4      U = .....
5  print(.....)
6

```

EXERCICE 8.

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = (n + 2)^2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2n + 5$.

EXERCICE 9.

Une ludothèque possède 100 jeux de société en 2020. Depuis, chaque année, elle donne 5% de ses jeux à une oeuvre de charité et achète 10 nouveaux jeux.

On note u_n le nombre de jeux que possède la ludothèque en $2020 + n$.

1. Donner u_0 puis calculer u_1 et u_2 .
2. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Calculer le nombre approximatif de jeux que la ludothèque possédera en 2035

Suites arithmétiques

EXERCICE 10.

1. Pour les suites arithmétiques (u_n) suivantes dont on donne le terme initial et la raison, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n puis exprimer le terme général u_n en fonction de n . Calculer ensuite u_8 .
 - a) $u_0 = 5$ et $r = -1$
 - b) $u_0 = -2$ et $r = \frac{1}{2}$
 - c) $u_1 = 1$ et $r = 1,5$
2. Dans un repère $(0; I, J)$ représenter les 6 premiers termes de chaque suite.

EXERCICE 11.

1. (u_n) est une suite arithmétique. On donne $u_3 = 5$ et $u_{11} = 50$.
Calculer la raison r de la suite (u_n) .
2. (v_n) est une suite arithmétique. On donne $v_7 = 84$ et $v_{25} = 4$.
Calculer la raison r de la suite (u_n) .

EXERCICE 12.

Pour démontrer qu'une suite u_n est arithmétique, on peut prouver que la différence entre 2 termes consécutifs quelconques est constant, soit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est constant.

Quelles sont les suites qui sont arithmétiques parmi les suites suivantes? Justifier et si oui, préciser terme initial et raison.

- a) $u_n = -2 + 3n$ b) $u_n = 2n^2 + 3$ c) $u_n = \frac{n+5}{2}$ d) $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$ e) $u_n = 2n - 4$

EXERCICE 13.

La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{3u_n + 1} \end{cases}$. On admet que, pour tout entier naturel n , $u_n \neq 0$.

La suite (v_n) est définie pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{1}{u_n}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 puis v_1 , v_2 et v_3 .
2. Démontrer que la suite (v_n) est arithmétique.
3. En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis celle de u_n en fonction de n .

EXERCICE 14.

Donner la relation entre u_{n+1} et u_n et préciser la nature de la suite sachant qu'à chaque étape :

- a) u_n triple. b) u_n augmente de 3,5. c) u_n augmente de 15%. d) u_n diminue de 50.
 e) u_n diminue de 3%. f) u_n diminue de 12,4%. g) u_n augmente de 0,9%.

EXERCICE 15.

Dans chaque cas, indiquer s'il s'agit d'une suite arithmétique ou géométrique et donner la formule explicite du terme général :

- a) $\begin{cases} u_0 = 100 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_0 = -4 \\ u_{n+1} = u_n - 6 \end{cases}$ c) $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = u_n + 0,6 \end{cases}$
 d) $\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{3} \end{cases}$ e) $\begin{cases} u_1 = 2500 \\ u_{n+1} = -2u_n \end{cases}$ f) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = u_n - 0,4u_n \end{cases}$

Suites géométriques

EXERCICE 16.

Pour chacune des suites géométriques (u_n) suivantes, écrire la relation de récurrence puis l'expression du terme général u_n en fonction de n . Calculer ensuite le terme de rang 10 (arrondir éventuellement à 10^{-2} près).

1. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_0 = 3$ et de raison $q = 0,6$.
2. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_0 = -2$ et de raison $q = \frac{2}{7}$.
3. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_1 = \frac{1}{4}$ et de raison $q = 1.04$.
4. (u_n) est la suite géométrique de terme initial $u_1 = 90$ et de raison $q = \frac{2}{3}$.

EXERCICE 17.

Pour démontrer qu'une suite (u_n) est géométrique, on peut prouver que le quotient entre 2 termes consécutifs quelconques est constant, soit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant. Pour utiliser cette méthode, il faut cependant être sûr que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$

Quelles sont les suites qui sont géométriques parmi les suites suivantes ? Justifier et si oui, préciser terme initial et raison.

- a) $u_n = 5^n$ b) $u_n = 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ c) $u_n = -6(n+1)^2$ d) $u_n = \frac{1}{3n+1}$ e) $u_n = -8 \frac{4^{n+1}}{3^{2n}}$

EXERCICE 18.

On s'intéresse au cours d'une expérience à la croissance d'une population de bactéries dont le nombre augmente de 50 % toutes les heures. A l'origine, la population, notée p_0 , est de 1200 bactéries.

Pour tout nombre $n \in \mathbb{N}$, on note p_n le nombre de bactéries au bout de n heures.

1. Calculer p_1 puis p_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (p_n) ? Justifier.
3. Calculer le nombre de bactéries au bout d'une journée. Arrondir à l'unité.

EXERCICE 19.

La désintégration de l'atome de radium 226 donne de l'hélium et un autre élément radioactif, le radon 222.

Pour tout nombre $n \in \mathbb{N}$, la masse m_n , en gramme, de radon n jours après la désintégration vérifie la relation

$$m_{n+1} - m_n = -0,165m_n$$

1. Exprimer m_n en fonction de m_n . En déduire la nature de la suite (m_n) .
2. Exprimer m_n en fonction de n et de m_0 .
3. Avec la calculatrice, déterminer au bout de combien de jours la masse de radon sera inférieure à la moitié de sa valeur initiale. (Ce nombre est la **demi-vie** du radon).

EXERCICE 20.

Soit (u_n) la suite arithmétique de terme initial $u_0 = 5$ et de raison $r = 0,8$.

1. Exprimer pour tout $n \in \mathbb{N}$ le terme général u_n en fonction de n .
2. Calculer en détaillant la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{15}$.

EXERCICE 21.

Soit (v_n) la suite définie par
$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = v_n - 0.025 \end{cases}$$

Calculer en détaillant la somme des 50 premiers termes de cette suite.

EXERCICE 22.

Soit (u_n) la suite géométrique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison $q = 1,4$.

1. Exprimer pour tout $n \in \mathbb{N}$ le terme général u_n en fonction de n .
2. Calculer en détaillant la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{30}$ puis en donner une valeur arrondie à l'unité près.

EXERCICE 23.

Soit (v_n) la suite définie par
$$\begin{cases} v_0 = 10 \\ v_{n+1} = \frac{1}{5}v_n \end{cases}$$

1. Calculer en détaillant la somme des 20 premiers termes de cette suite puis en donner une valeur arrondie à l'unité près.
2. Compléter l'algorithme suivant afin qu'il calcule cette même somme.

Pseudo-Code

```

1   N ← .....
2   V ← .....
3   Somme ← .....
4   Pour i allant de ..... à .....
5       V ← .....
6       Somme ← .....
7   Fin Pour
8   Afficher(.....)
```

Code Python

```

1   N = .....
2   V = .....
3   Somme = .....
4   for i in range(.....):
5       V = .....
6       Somme = .....
7   print(.....)
8
```

Synthèse

EXERCICE 24.

Le 1^{er} janvier prochain, Olivier veut déposer 5 000 € sur un compte bancaire. Il a le choix entre deux propositions.

1. **Proposition 1 :** Un compte épargne avec des intérêts à taux fixe : Chaque année, le 31 décembre, la banque lui verserait 110 € sur son compte.

On note u_n la somme sur le compte au bout de n années de placement.

- a. Déterminer la valeur de u_0 et de u_1 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
 - c. En déduire l'expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ de u_n en fonction de n .
 - d. Quelle somme d'argent aurait-il sur son compte au bout de 20 ans ?
 2. **Proposition 2 :** Un compte épargne avec des intérêts à taux composés : Chaque année, le 31 décembre, la banque lui verserait sur son compte épargne 1,8 % de la somme disponible sur le compte.
- On note v_n la somme sur le compte au bout de n années de placement.
- a. Déterminer la valeur de v_0 et de v_1 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier.
 - c. En déduire l'expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ de v_n en fonction de n .
 - d. Quelle somme d'argent aurait-il sur son compte au bout de 20 ans ?
 3. S'il décide de laisser l'argent sur son compte pendant 5 ans, quelle est l'offre la plus avantageuse ?

4. A l'aide de la calculatrice, déterminer à partir de combien d'années il est plus intéressant de choisir l'offre avec des intérêts à taux composés.

EXERCICE 25.

Si on pose 1 grain de blé sur la 1^{ère} case d'un échiquier, 2 grains sur la 2^{ème}, 4 grains sur la 3^{ème} et ainsi de suite :

1. Combien y aura-t-il de grains de blé sur la dernière case de l'échiquier ?
2.
 - a. Combien y aura-t-il de grains de blé sur l'échiquier ?
 - b. En considérant qu'un grain de blé pèse en moyenne 40 mg, quelle masse de blé devra supporter l'échiquier (donner une approximation en tonnes)

EXERCICE 26.

Une usine a produit 10 000 puces électroniques en 2010. Depuis cette date, sa production augmente régulièrement de 2 500 puces chaque année.

On note p_n la production de l'année $2010 + n$, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Justifier que la suite (p_n) est arithmétique. Préciser son terme initial ainsi que sa raison.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer le terme général p_n en fonction de n .
3. Quelle sera la production en 2032 ?
4. Calculer en détaillant le nombre total de puces produites de 2010 à 2032 compris.

EXERCICE 27.

Pour faire creuser un puits, une entreprise de forage facture 80 € le premier mètre foré. Chaque mètre suivant est facturé 6% de plus que le précédent.

On note c_n le coût du forage du $n^{\text{ième}}$ mètre, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

1. Justifier que la suite (c_n) est géométrique. Préciser son terme initial ainsi que sa raison.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, exprimer le terme général c_n en fonction de n .
3. Quelle sera le coût du forage du 10^{ième} mètre (Arrondir au cent près) ?
4. Calculer en détaillant le coût du forage d'un puits de 20 m de profondeur (Arrondir au cent près).

Suites arithmético-géométriques

EXERCICE 28.

On s'intéresse à l'évolution du nombre d'abonnés d'un nouveau réseau social dont l'abonnement est payant annuellement.

En 2024 le réseau comptait exactement 600 personnes abonnées.

L'administrateur de la plateforme prévoit chaque année que 20 % des anciens abonnés ne se réabonnent pas, et que 2000 nouvelles personnes s'abonnent. On note u_n le nombre d'abonnés en $2024 + n$.

1. Combien y aura-t-il d'abonnés en 2025 ? en 2026 ?
2. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} en fonction de u_n .
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 10\,000$.
 - a. Justifier que la suite (v_n) est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.
 - b. En déduire l'expression de v_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
 - d. Combien d'abonnés l'administrateur prévoit-il en 2050 ?
4. Compléter l'algorithme suivant afin qu'il permette le calcul du nombre d'abonnés prévu en 2050.

 Pseudo-Code

```
1  U ← .....
2  Pour i allant de ..... à .....
3      U ← .....
4  Fin Pour
5  Afficher(.....)
```

 Code Python

```
1  U = .....
2  for i in range(.....):
3      U = .....
4  print(.....)
5
```

EXERCICE 29.

Une ville de province organise chaque année une course à pied. En 2024, le nombre de participants était de 150. On fait l'hypothèse que d'une année sur l'autre, 15 % des participants ne reviennent pas, et que 42 nouveaux participants s'inscrivent à la course. On note p_n le nombre de participants en $2024 + n$.

- Combien y aura-t-il de participants en 2025 ? en 2026 ?
- Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, p_{n+1} en fonction de p_n .
- On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = p_n - 280$.
 - Justifier que la suite (a_n) est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.
 - En déduire l'expression de a_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression de p_n en fonction de n .
 - La petite taille des ruelles de la ville oblige les organisateurs à limiter le nombre de participants à 270. A l'aide de la calculatrice, déterminer s'il faudra refuser des inscriptions dans les années à venir.

EXERCICE 30.

Aujourd'hui, les chardons ont colonisé 300 m^2 d'un jardin. Chaque semaine, la surface envahie augmente de 4 % par développement des racines auquel s'ajoutent 13 m^2 dus à la dissémination des graines. On note u_n l'aire de la partie du jardin, en m^2 , envahie par les chardons dans n semaines.

- Déterminer la valeur de u_0 , de u_1 puis de u_2 .
- Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_{n+1} en fonction de u_n .
- On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n + 325$.
 - Justifier que la suite (v_n) est géométrique. Préciser son terme initial et sa raison.
 - En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis de u_n en fonction de n .
 - A l'aide de la calculatrice, déterminer le nombre de semaines au bout duquel les chardons auront envahi au moins 600 m^2 .

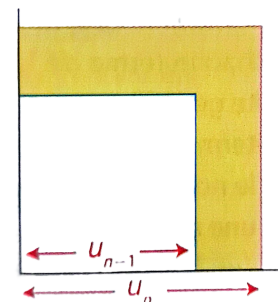
Pour s'amuser

EXERCICE 31.

la suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n$.

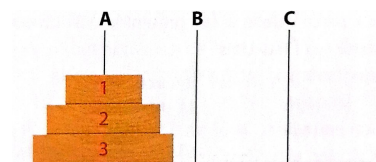
- Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, l'aire du domaine coloré délimité par les 2 carrés ci-contre est égale à n^3 .
- En déduire que

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n)^2$$



EXERCICE 32.

Les tours de Hanoï sont un casse-tête du mathématicien français Edouard Lucas (1892). Le jeu consiste à transporter trois disques 1, 2, 3 placés par tailles décroissantes du piquet A au piquet C en respectant les règles suivantes :



- ★ On ne déplace qu'un disque à la fois
 - ★ On ne place un disque que sur un disque de taille supérieure ou sur un piquet vide.
- Résoudre ce casse-tête (Cela peut être effectué en 7 déplacements).
 - On suppose maintenant que l'on dispose des piquets A, B et C mais avec cette fois n disques numérotés $1, 2, 3, \dots, n$, avec $n \geq 1$. On note T_n le nombre minimum de coups pour transporter la tour A en C.
 - Pour transporter les n disques de A en C, on transporte d'abord les $n - 1$ disques les plus petits en B, puis le grand disque en C. En déduire une relation de récurrence entre T_n et T_{n-1} .
 - Démontrer que la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ par $u_n = T_n + 1$ est géométrique.
 - Exprimer T_n en fonction de n .
 - Quel est le nombre minimum de coups pour transporter une tour de 10 disques de A à C ?